קנה מידה = יחס בין שרטוט למציאות

ח׳ א2 · שיעור 3 · ערכה: רוני מודן · שחקים

שם: _____

קנה מידה • 3 צעדים

1. טבלה: **שרטוט : מציאות**, תמיד **באותן יחידות** (ס״מ). עמודת קנה המידה היא העוגן.
2. שרטוט ← מציאות: **כופלים**. מציאות ← שרטוט: ממירים לס״מ ו**מחלקים**.
3. ממירים יחידות **בסוף**: ס״מ ← מטר (: 100), מטר ← ק״מ (: 1000). שואלים: האם זה הגיוני?

חלק א׳ • בכיתה • שאלות תאומות למצגת

1 כמו בשיעור — מוצאים מציאות

במפה בקנה מידה **1 : 25,000**, אורך מסלול **6** ס״מ. **חשבו** את אורכו במציאות, **במטרים**.

	קנה המידה	המסלול
שרטוט (ס״מ)		
מציאות (ס״מ)		

המרה למטרים: _____

---

2 ★ — מוצאים מציאות

בשרטוט בקנה מידה **1 : 200**, אורך קיר **4** ס״מ. **חשבו** את אורכו במציאות, במטרים.

	קנה המידה	הקיר
שרטוט (ס״מ)		
מציאות (ס״מ)		

---

3 ★★ מוצאים שרטוט

אורך גדר במציאות **12** מטר. **חשבו** את אורכה בשרטוט בקנה מידה **1 : 300**.

	קנה המידה	הגדר
שרטוט (ס״מ)		
מציאות (ס״מ)		

4 ★★★ מוצאים קנה מידה

אורך חדר במציאות **8** מטר, ובשרטוט **4** ס״מ. **מצאו** את קנה המידה.

5 ★★★★ משווים

מסלול א׳: **5** ס״מ במפה בקנה מידה **1 : 20,000**. מסלול ב׳: **1.2** ק״מ במציאות. **איזה מסלול ארוך יותר, ובכמה מטרים?**

6 ★★★★ ניתוח טעות

דנה: "במפה **1 : 50,000** המסלול **2** ס״מ, ולכן הוא **100,000** מטר." **מה הטעות? מה התשובה הנכונה?**

7 ★★★★ נימוק

באיזו מפה רואים יותר פרטים: בקנה מידה **1 : 1,000** או **1 : 100,000**? **נמקו.**

חלק ב׳ • שיעורי בית • 10 תרגילים

בכל תרגיל: טבלה, ממירים יחידות בסוף, ובודקים אם זה הגיוני.

1 ★

המירו: **300** ס״מ = ? מטר

2 ★

המירו: **2.5** ק״מ = ? מטר

3 ★

קנה מידה **1 : 100**, בשרטוט **7** ס״מ. כמה מטר במציאות?

4 ★★

קנה מידה **1 : 500**, בשרטוט **6** ס״מ. כמה מטר במציאות?

	שרטוט
	מציאות

5 ★★

קנה מידה **1 : 50**, במציאות **2** מטר. כמה ס״מ בשרטוט?

	שרטוט
	מציאות

6 ★★

במפה **1 : 10,000** המרחק **3** ס״מ. כמה מטר במציאות?

	שרטוט
	מציאות

7 ★★★

בשרטוט **5** ס״מ, במציאות **10** מטר. מה קנה המידה?

8 ★★★

במפה **1 : 100,000** המרחק **7** ס״מ. כמה ק״מ במציאות?

	שרטוט
	מציאות

9 ★★★★

המרחק בין שתי ערים **24** ק״מ. כמה ס״מ הוא במפה בקנה מידה **1 : 200,000**?

שרטוט	
מציאות	

10 ★★★★

חדר באורך **4** מ׳ וברוחב **3** מ׳. מה מידות החדר בשרטוט בקנה מידה **1 : 100**?

סיכום לשמור: קנה מידה

1 : 20,000 = כל **1 ס״מ** במפה הוא **20,000 ס״מ** (200 מטר) במציאות.

	קנה המידה	המסלול
שרטוט (ס״מ)	1	4
מציאות (ס״מ)	20,000	**4 • 20,000 = 80,000**

המרה: ס״מ : 100 = 800 מ׳ 80,000 · ק״מ ← (: 1000) ← מ׳ ← (: 100) ← ס״מ

טעות נפוצה: לשכוח שהתוצאה בס״מ. תמיד שואלים: האם זה הגיוני?

תשובות לבדיקה עצמית (פותרים קודם, בודקים אחר כך!)

חלק א׳

1. 150,000 ס״מ = 1,500 מטר
2. 800 ס״מ = 8 מטר
3. 1,200 ס״מ : 300 = 4 ס״מ
4. **1 : 200 = 800 : 4**
5. א׳: 100,000 ס״מ = 1 ק״מ. ב׳ ארוך יותר ב־200 מטר
6. 100,000 הם ס״מ, לא מטר. התשובה: 1,000 מטר = 1 ק״מ
7. ב־1:1,000, כי שם ההקטנה קטנה יותר והכול גדול יותר במפה

חלק ב׳

1. 3 מ׳
2. 2,500 מ׳
3. 7 מ׳
4. 3,000 ס״מ = 30 מ׳
5. 4 ס״מ
6. 30,000 ס״מ = 300 מ׳
7. **1 : 200**
8. 700,000 ס״מ = 7 ק״מ
9. 12 ס״מ
10. 4 ס״מ על 3 ס״מ